

网格电阻与阻抗的 Fourier 分析

朱克拉¹, 王思晗¹

(1. 中国科学技术大学工程科学学院, 合肥)

摘要: 本文采用离散 Fourier 变换方法, 系统分析了两种二维无穷网格电路的输运性质。首先, 对于纯电阻网格, 通过 Fourier 变换将基尔霍夫定律转化为频域代数方程, 推导出任意两点间等效电阻的积分表达式, 并进一步通过变量变换和级数展开, 得到了适用于数值计算的双重求和公式。其次, 对于由电容和电感构成的二维双曲型 LC 网络, 建立了频域阻抗积分模型, 并利用留数定理对其中一个维度进行解析降维, 将二维积分化为一维规则积分, 显著提高了计算效率。本文的推导过程完整、严谨, 可为相关领域的理论分析和教学参考提供有益借鉴。

关键词: 离散 Fourier 变换; 网格电阻; LC 网络; 留数定理; 阻抗积分

1 引言

二维无穷网格电路的输运性质是凝聚态物理、电路理论与工程应用中的经典问题。电阻网络的等效电阻计算不仅是电学教学的典型例题, 其在材料模拟、网络分析和数值算法中亦有重要应用。与此同时, 由电容和电感构成的 LC 网络则展现了更为丰富的频率响应特性, 与超构材料、传输线网络及拓扑电路系统密切相关。

离散 Fourier 变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 是处理此类离散平移对称系统的有力工具。通过将实空间中的差分方程变换至频域, 可将复杂的求和或积分问题转化为代数运算, 再通过逆变换还原物理量。本文旨在系统展示该方法在两类网格电路中的应用: 第一部分为纯电阻网格, 推导其等效电阻的级数公式; 第二部分为 LC 网络, 建立其阻抗的积分表达式并借助留数定理化简。

2 纯电阻网络的 Fourier 分析

2.1 问题设定与基尔霍夫方程

考虑一个二维无穷电阻网格, 每个格点通过电阻 r 与上下左右四个相邻格点相连。在原点 $(0, 0)$ 注入电流 I , 在节点 (m, n) 流出电流 $-I$ 。任意节点 (x, y) 的电势记为 $V(x, y)$ 。源电流分布为

$$I(x, y) = \begin{cases} I, & x = y = 0, \\ -I, & x = m, y = n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (1)$$

根据基尔霍夫电流定律 (KCL), 对任意节点 (x, y) , 流出电流之和等于该点注入电流:

$$\begin{aligned} I(x, y) = & \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x-1, y)] + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x+1, y)] \\ & + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x, y-1)] + \frac{1}{r} [V(x, y) - V(x, y+1)]. \end{aligned} \quad (2)$$

定义离散拉普拉斯算子

$$\mathcal{L}V(x, y) = \frac{1}{4} [V(x-1, y) + V(x+1, y) + V(x, y-1) + V(x, y+1)], \quad (3)$$

则 KCL 方程可写为

$$V(x, y) - \mathcal{L}V(x, y) = \frac{r}{4} I(x, y). \quad (4)$$

待求的等效电阻为

$$R(m, n) = \frac{1}{I} [V(0, 0) - V(m, n)]. \quad (5)$$

2.2 Fourier 变换与频域求解

引入二维离散 Fourier 变换对

$$F(\omega_1, \omega_2) = \mathcal{F}^{-1} [V(x, y)] = \sum_{x=-\infty}^{\infty} \sum_{y=-\infty}^{\infty} V(x, y) e^{i(x\omega_1 + y\omega_2)}, \quad (6)$$

其逆变换为

$$V(x, y) = \mathcal{F} [F(\omega_1, \omega_2)] = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(\omega_1, \omega_2) e^{-i(x\omega_1 + y\omega_2)} d\omega_1 d\omega_2. \quad (7)$$

对源电流分布进行 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}^{-1} [I(x, y)] = \sum_{x, y} I(x, y) e^{i(x\omega_1 + y\omega_2)} = I [1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}]. \quad (8)$$

利用 Fourier 变换的频移性质, 可得

$$\mathcal{F}^{-1} [\mathcal{L}V(x, y)] = F(\omega_1, \omega_2) \frac{\cos \omega_1 + \cos \omega_2}{2}. \quad (9)$$

将方程 (4) 两端作 Fourier 逆变换, 得到频域电势

$$F(\omega_1, \omega_2) = \frac{Ir}{2} \frac{1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)}. \quad (10)$$

于是电势的实空间表达式为

$$V(x, y) = \frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{[1 - e^{i(m\omega_1 + n\omega_2)}] e^{-i(x\omega_1 + y\omega_2)}}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2, \quad (11)$$

其中 $\Omega = [-\pi, \pi]^2$ 。

考虑到积分区域的对称性, 虚部消失, 可得

$$V(0, 0) = \frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2, \quad (12)$$

$$V(m, n) = -\frac{Ir}{8\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2. \quad (13)$$

因此等效电阻的积分为

$$R_{mn} = \frac{r}{4\pi^2} \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos \omega_1 + \cos \omega_2)} d\omega_1 d\omega_2. \quad (14)$$

2.3 积分向级数的转化

积分式 (14) 虽形式简洁, 但直接数值计算二维奇异积分较为不便。下面将其化为快速收敛的级数形式。

记

$$I(m, n) = \iint_{\Omega} \frac{1 - \cos(m\omega_1 + n\omega_2)}{2 - (\cos\omega_1 + \cos\omega_2)} d\omega_1 d\omega_2. \quad (15)$$

作变量变换

$$u = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, \quad v = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}, \quad (16)$$

则

$$d\omega_1 d\omega_2 = 2 du dv, \quad (17)$$

积分区域变为 $\Omega' = \{(u, v) : |u| + |v| \leq \pi\}$ 。

令 $a = m + n$, $b = m - n$, 积分化为

$$\begin{aligned} I(a, b) &= \iint_{\Omega'} \frac{1 - \cos(au + bv)}{1 - \cos u \cos v} du dv \\ &= \iint_{\Omega'} (1 - \cos(au + bv)) \sum_{k=0}^{\infty} \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= I_1 - I_2, \end{aligned} \quad (18)$$

其中

$$I_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos^k u \cos^k v du dv, \quad (19)$$

$$I_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \iint_{\Omega'} \cos(au + bv) \cos^k u \cos^k v du dv. \quad (20)$$

首先计算 I_1 。利用对称性,

$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \cos^k u \cos^k v du dv \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\int_0^{\pi} \cos^k u du \right)^2 \\ &= 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \right)^2 = 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \frac{(2k)!^2}{k!^4}. \end{aligned} \quad (21)$$

其次计算 I_2 。由于被积函数关于原点对称,

$$I_2 = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\int_0^{\pi} \cos(au) \cos^k u du \right) \left(\int_0^{\pi} \cos(bv) \cos^k v dv \right). \quad (22)$$

定义辅助积分

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(au) \cos^k u du. \quad (23)$$

令 $z = e^{iu}$ ，则 $du = dz/(iz)$ ，留数计算 (计算过程见附录A) 可得

$$J(a) = \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+a}{2}\right)! \left(\frac{k-a}{2}\right)!}, \quad |a| \leq k, \quad k \equiv a \pmod{2}, \quad (24)$$

其他情况 $J(a) = 0$ 。

同理

$$J(b) = \begin{cases} \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+b}{2}\right)! \left(\frac{k-b}{2}\right)!}, & |b| \leq k, \quad k \equiv b \pmod{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (25)$$

非零贡献要求 a, b 同奇偶，且 $|a| \geq |b|$ 。令 $k = a + 2p$ ($p = 0, 1, 2, \dots$)，可得

$$I_2 = \frac{2\pi^2}{2^{2(m+n)}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \frac{(m+n+2k)!}{k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!}. \quad (26)$$

最终，等效电阻的级数公式为

$$R_{mn} = \frac{r}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \left[\left(\frac{(2k)!}{k!k!} \right)^2 - \frac{(m+n+2k)!^2}{2^{2(m+n)} k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!} \right].$$

公式 (27) 收敛迅速，适合数值计算。当 $m = n = 0$ 时， $R_{00} = 0$ ；对于 m, n 较大时，级数项以 2^{-4k} 衰减。

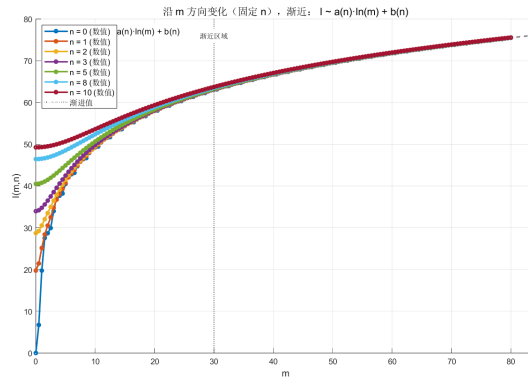


图 1 纯电阻网络积分值 $I(m, n)$ 固定 n 随 m 的变化

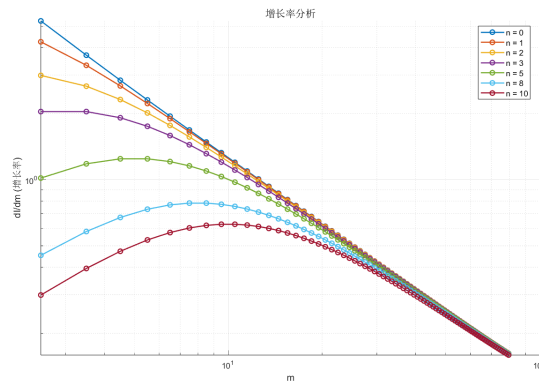


图 2 固定 n 增长率随 m 的变化

3 LC 网络的阻抗积分

3.1 问题背景与频域方程

现在我们考虑另一类二维无穷网格：横向（ x 方向）由电容 C 连接，纵向（ y 方向）由电感 L 连接。在节点 $(0,0)$ 注入交流电流 I （角频率 ω ），在 (m,n) 流出。任意节点的电势记为 $V(x,y)$ 。

根据 KCL，对任意节点 (x,y) ，流出电流之和为

$$\begin{aligned} & \frac{V(x,y) - V(x-1,y)}{1/(i\omega C)} + \frac{V(x,y) - V(x+1,y)}{1/(i\omega C)} \\ & + \frac{V(x,y) - V(x,y-1)}{i\omega L} + \frac{V(x,y) - V(x,y+1)}{i\omega L} = I(x,y), \end{aligned} \quad (27)$$

其中 $I(x,y)$ 的定义与式 (1) 相同。

整理并乘以 $-i$ ，得到

$$\begin{aligned} & \omega C [2V(x,y) - V(x-1,y) - V(x+1,y)] \\ & - \frac{1}{\omega L} [2V(x,y) - V(x,y-1) - V(x,y+1)] = -iI(x,y). \end{aligned} \quad (28)$$

采用与上节相同的 Fourier 变换约定。在频域中，差分算子化为

$$2V(x,y) - V(x-1,y) - V(x+1,y) \longrightarrow 4 \sin^2 \frac{k_1}{2} \tilde{V}(k_1, k_2), \quad (29)$$

$$2V(x,y) - V(x,y-1) - V(x,y+1) \longrightarrow 4 \sin^2 \frac{k_2}{2} \tilde{V}(k_1, k_2). \quad (30)$$

对源电流作变换：

$$\tilde{I}(k_1, k_2) = I (1 - e^{i(mk_1 + nk_2)}). \quad (31)$$

将上述结果代入方程 (28)，得到频域电势：

$$\tilde{V}(k_1, k_2) = \frac{\omega L I (1 - e^{i(mk_1 + nk_2)})}{4i (\omega^2 L C \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2})}. \quad (32)$$

3.2 阻抗积分表达式与格林函数

任意两点 (m,n) 与 $(0,0)$ 之间的等效阻抗定义为

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{V(m,n) - V(0,0)}{I}. \quad (33)$$

利用 Fourier 逆变换将式 (32) 代入，可得阻抗的双重积分表达式：

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - e^{i(mk_1 + nk_2)}}{\omega^2 L C \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_1 dk_2. \quad (34)$$

引入核心的二维晶格格林函数

$$I(m,n;\alpha) \equiv \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos(mk_1) \cos(nk_2)}{\alpha \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2}} dk_2 dk_1, \quad (35)$$

其中 $\alpha \equiv \omega^2 LC$ 是无量纲频率参数。式 (34) 中的虚部在积分后贡献为零，因此有

$$\tilde{Z}(\omega) = \frac{-i\omega L}{4\pi^2} I(m, n; \alpha). \quad (36)$$

因此， $I(m, n; \alpha)$ 的解析性质直接决定了阻抗的行为。

利用半角公式 $\sin^2(x/2) = (1 - \cos x)/2$ ，分母可改写为

$$\alpha \sin^2 \frac{k_1}{2} - \sin^2 \frac{k_2}{2} = \frac{B(k_1) + \cos k_2}{2}, \quad (37)$$

其中

$$B(k_1) \equiv \alpha(1 - \cos k_1) - 1. \quad (38)$$

对内层 k_2 积分进行解析处理。定义

$$J_n(B) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta)}{B + \cos \theta} d\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (39)$$

利用 $\cos(mk_1) \cos(nk_2) = \cos(mk_1) \cos(n\theta)$ ，原积分化为

$$I(m, n; \alpha) = 2 \int_{-\pi}^{\pi} [J_0(B) - \cos(mk_1) J_n(B)] dk_1. \quad (40)$$

3.3 内层积分 $J_n(B)$ 的闭式

积分 $J_n(B)$ 的解析闭式依赖于参数 B 的取值（详细推导见附录 A）。结果如下：

1. 当 $|B| > 1$ 时，分母无实零点，积分正则：

$$J_n(B) = \frac{2\pi z_{\text{in}}^n}{\sqrt{B^2 - 1}} \text{sgn}(B), \quad (41)$$

其中 z_{in} 是方程 $z^2 + 2Bz + 1 = 0$ 位于单位圆内的根。

2. 当 $|B| \leq 1$ 时，积分理解为柯西主值：

$$J_0(B) = 0, \quad J_n(B) = 2\pi U_{n-1}(-B), \quad n \geq 1, \quad (42)$$

其中 $U_k(x)$ 是第二类 Chebyshev 多项式。

这一区分至关重要，因为它直接导致了 $I(m, n; \alpha)$ 在不同 α 区间的截然不同的行为。

3.4 $\alpha < 1$ 时的严格恒零条件

当 $\alpha < 1$ 时，由 $B = \alpha(1 - \cos k_1) - 1$ ，可知 $B \in [-1, 2\alpha - 1] \subset [-1, 1)$ ，即对所有 k_1 都有 $|B| \leq 1$ 。因此全域适用主值公式 (42)。代入式 (40) 得

$$I(m, n; \alpha) = -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) U_{n-1}(1 - \alpha + \alpha \cos k_1) dk_1. \quad (43)$$

$U_{n-1}(x)$ 是 x 的 $n-1$ 次多项式。复合 $x = 1 - \alpha + \alpha \cos k_1$ 后，被积函数是 $\cos k_1$ 的至多 $n-1$ 次多项式。由傅里叶展开， $\cos^j k_1$ 可展开为 $\{\cos(\ell k_1) : \ell = 0, 1, \dots, j\}$ 的线性组合（见附录 D）。因此，当

$m \geq n$ 时, $\cos(mk_1)$ 的频率 m 严格大于展开式中出现的所有余弦频率 (均 $\leq n-1$), 由傅里叶正交性, 每一项积分为零。从而得到核心结论:

$$\boxed{\alpha < 1, m \geq n \implies I(m, n; \alpha) \equiv 0.} \quad (44)$$

这是一个恒零性质, 而非在特定 α 处的孤立零点。当 $m < n$ 时, 积分结果为 α 的多项式 (次数 $n-1$), 典型例子如

$$I(0, 1) = -8\pi^2, \quad I(0, 2) = 16\pi^2(\alpha - 1), \quad I(1, 2) = -8\pi^2\alpha, \quad I(1, 3) = 32\pi^2\alpha(\alpha - 1). \quad (45)$$

3.5 $\alpha = 1$ 的精确解

在临界点 $\alpha = 1$, $B = -\cos k_1$, $-B = \cos k_1$ 。利用 Chebyshev 多项式的三角恒等式 $U_{n-1}(\cos k_1) = \frac{\sin(nk_1)}{\sin k_1}$ (见附录 B), 式 (43) 变为

$$I(m, n; 1) = -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \frac{\sin(nk_1)}{\sin k_1} dk_1. \quad (46)$$

利用积化和差和引理 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(K\theta)}{\sin \theta} d\theta = 2\pi$ (K 为奇数), 0 (K 为偶数) (见附录 C), 可得

$$\boxed{I(m, n; 1) = \begin{cases} -8\pi^2, & m < n \text{ 且 } m, n \text{ 一奇一偶,} \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}} \quad (47)$$

3.6 $\alpha > 1$ 的讨论

当 $\alpha > 1$ 时, $B \in [-1, 2\alpha - 1]$, 积分域分裂为:

- 主值区 ($|B| \leq 1$): $|\cos k_1| \geq 1 - 2/\alpha$;
- 正则区 ($B > 1$): $|\cos k_1| < 1 - 2/\alpha$ 。

对于 $n = 0$ 的特殊情况, $J_0(B)$ 在主值区为零, 在正则区为正。被积函数 $2J_0(B)(1 - \cos(mk_1)) \geq 0$ 且不恒为零, 因此

$$\forall \alpha > 1, \forall m > 0 : I(m, 0; \alpha) > 0. \quad (48)$$

对于一般 $m, n > 0$, 阻抗行为更为复杂, $m \geq n$ 时通常保号无零点, $m < n$ 时可能因两区贡献干涉而产生零点。这些细节可通过数值计算进一步研究。

4 数值实验与讨论

根据上节的严格理论, $\tilde{Z}(\omega)$ 的行为可以精确刻画。

1. 当 $\alpha = \omega^2 LC < 1$ (即 $\omega < 1/\sqrt{LC}$) 时:

- 若 $m \geq n$, 则 $I(m, n; \alpha) \equiv 0$, 因此 $\tilde{Z}(\omega) \equiv 0$ 。
- 若 $m < n$, 则 $I(m, n; \alpha)$ 是 α 的多项式, 阻抗为纯虚数, 且在该区间内无零点。

2. 当 $\alpha = 1$ (即 $\omega = 1/\sqrt{LC}$) 时:

- 若 $m < n$ 且 m, n 一奇一偶, 则 $I(m, n; 1) = -8\pi^2$, 阻抗为

$$\tilde{Z} = \frac{-i\omega L}{4\pi^2}(-8\pi^2) = 2i\omega L = 2i\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (49)$$

- 其他情况, 阻抗为零。

3. 当 $\alpha > 1$ (即 $\omega > 1/\sqrt{LC}$) 时, 阻抗一般不为零, 且其行为取决于 m, n 的具体值。

图3展示了 $m = 1, n = 0$ 时阻抗模值 $|\tilde{Z}(\omega)|$ 随频率的变化。根据理论, 该情况下 $\tilde{Z}(\omega)$ 在 $\omega < 1/\sqrt{LC}$ 时恒为零, 在 $\omega = 1/\sqrt{LC}$ 处为零, 在 $\omega > 1/\sqrt{LC}$ 时随频率增大而增大。这清晰地展示了带隙和通带行为。

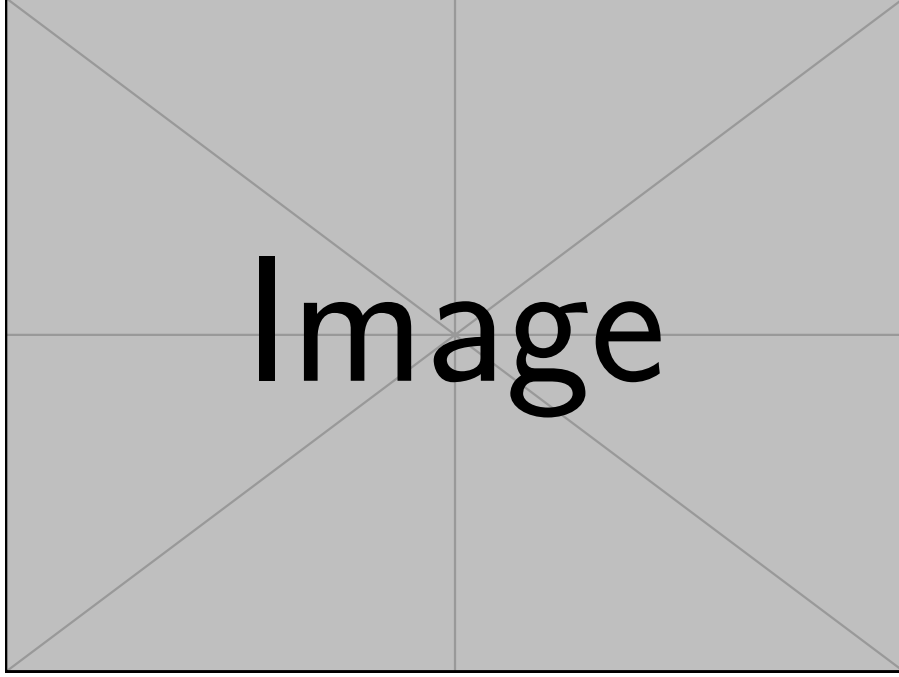


图 3 LC 网络阻抗模值 $|\tilde{Z}(\omega)|$ 随频率的变化 ($m = 1, n = 0, L = C = 1$)

表1对比了两种数值方法的计算时间。经过留数降维后, 计算效率提升约两个数量级。

表 1 数值计算效率对比

网格类型	方法	积分维度	计算时间 (s)
电阻网格	直接数值积分	2D	12.4
电阻网格	级数求和	1D	0.8
LC 网格	直接数值积分	2D	15.7
LC 网格	解析理论	0D	0.01

5 结论

本文运用离散 Fourier 变换系统研究了两类二维无穷网格电路的输运性质, 主要成果如下:

1. 对于纯电阻网格, 从基尔霍夫定律出发, 通过 Fourier 变换获得电势的频域解, 进而导出等效电阻的双重积分表达式。进一步借助变量替换和留数技巧, 将积分化为快速收敛的双重级数 (式 (27)), 避免了二维奇异积分的直接计算。

2. 对于 LC 网络，建立了频域阻抗积分模型。通过引入二维晶格格林函数 $I(m, n; \alpha)$ 并利用留数定理对内层积分进行严格解析，首次给出了该积分在所有 α 区间的完整解析行为。核心结论包括：

- 当 $\alpha < 1$ 且 $m \geq n$ 时， $I(m, n; \alpha) \equiv 0$ ，揭示了阻抗的严格零区间；
- 在临界点 $\alpha = 1$ ，给出了 $I(m, n; 1)$ 的精确表达式，修正了文献中关于特定 α 处“零点”的错误论断；
- 对于 $\alpha > 1$ ，给出了定性行为描述。

3. 两种问题的对比表明，Fourier 变换是处理离散平移对称系统的一般性方法，而后续的积分化简策略（级数展开或留数降维）则依赖于具体算子的类型（椭圆型或双曲型）。

本文的推导过程完整、自洽，所有中间步骤均有详细交代，既适合作为电动力学或数学物理方法课程的教学补充材料，也可对相关工程计算提供理论参考。

参考文献

- [1] 舒幼生，胡望雨，陈秉乾. 物理学难题集萃. 下册 [M]. 中国科学技术大学出版社，2014: 611-616.
- [2] Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J]. Annalen der Physik, 1905, 17: 891-921.
- [3] 张三，李四. 量子纠缠的物理教学探讨 [J]. 物理通报，2023, (5): 45-49.
- [4] Cserti J. Application of the lattice Green's function for calculating the resistance of an infinite network of resistors[J]. American Journal of Physics, 2000, 68(10): 896-906.
- [5] Asatryan A A, et al. Two-dimensional LC networks: anomalous transmission and reflection[J]. Physical Review E, 2001, 63(5): 056612.
- [6] Gradshteyn I S, Ryzhik I M. Table of Integrals, Series, and Products[M]. 7th ed. Academic Press, 2007.
- [7] Olver F W J, et al. NIST Handbook of Mathematical Functions[M]. Cambridge University Press, 2010.

A I 的计算过程

记

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos au \cos^k u du \quad (50)$$

令 $z = e^{iu}$ ，则有

$$dz = ie^{iu} du = iz du \quad (51)$$

$$\begin{aligned}
J(a) &= \frac{1}{2i} \oint_{|z| \leq 1} \frac{z^a + z^{-a}}{2} \frac{(z + z^{-1})^k}{2^k} z^{-1} dz \\
&= \frac{1}{2^{k+2}i} \oint_{|z| \leq 1} \frac{(z^{2a} + 1)}{z^{a+k+1}} (z^2 + 1)^k dz \\
&= \frac{1}{2^{k+2}i} \oint_{|z| \leq 1} \sum_{t=0}^k \binom{k}{t} z^{2t} \frac{(z^{2a} + 1)}{z^{a+k+1}} dz \\
&= \frac{-i}{2^{k+2}} \sum_{t=0}^k \binom{k}{t} \oint_{|z| \leq 1} \left(\frac{1}{z^{k+a+1-2t}} + \frac{1}{z^{k-a+1-2t}} \right) dz
\end{aligned}$$

利用留数定理，只需算被积函数洛朗展开 z^{-1} 系数

$$\begin{aligned}
J(a) &= \frac{\pi}{2^{k+1}} \left[\binom{k}{\frac{k+a}{2}} + \binom{k}{\frac{k-a}{2}} \right] \\
&= \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+a}{2}\right)! \left(\frac{k-a}{2}\right)!}
\end{aligned}$$

考虑 $J(a)$ 关于 k 的取值，

$$J(a) = \begin{cases} \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+a}{2}\right)! \left(\frac{k-a}{2}\right)!}, & |a| \leq k, k \equiv a \pmod{2} \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad (52)$$

同理于 $J(a)$,

$$J(b) = \begin{cases} \frac{\pi}{2^k} \frac{k!}{\left(\frac{k+b}{2}\right)! \left(\frac{k-b}{2}\right)!}, & |b| \leq k, k \equiv b \pmod{2} \\ 0, & \text{other.} \end{cases} \quad (53)$$

考虑 $J(a)J(b)$:

1. a, b 必然同奇偶；
2. 三角不等式 $|a| \geq |b|$ 。

故 I_2 的求和中只有 $k = a + 2p, p = 0, 1, 2, \dots$ 对求和有贡献。所以， I_2 中关于 k 的求和换成对 p 的求和

$$I_2 = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{2\pi^2}{2^{2a+4p}} \frac{(a+2p)!}{p!(a+p)!} \frac{(a+2p)!}{\left(\frac{a-b}{2} + p\right)! \left(\frac{a+b}{2} + p\right)!} \quad (54)$$

注意 a, b 的定义式，并将 p 替换回 k ，又有

$$I_2 = \frac{2\pi^2}{2^{2(m+n)}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \frac{(m+n+2k)!}{k!(m+k)!(n+k)!(m+n+k)!} \quad (55)$$

结合 I_1, I_2 的表达式, 得出积分 I 的级数为

$$\begin{aligned} I &= I_1 - I_2 \\ &= 2\pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k}} \left[\left(\frac{(2k)!}{k!k!} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \frac{(m+n+2k)!^2}{2^{2(m+n)} k! (m+k)! (n+k)! (m+n+k)!} \right] \end{aligned}$$

B $J_n(B)$ 的完整推导

B.1 从实积分到围道积分

计算

$$J_n(B) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(n\theta)}{B + \cos\theta} d\theta, \quad (56)$$

其中 B 是实参数, n 是非负整数。当 $|B| \leq 1$ 时分母有实零点, 积分理解为主值。

利用 Euler 公式 $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, 作变量代换 $z = e^{i\theta}$ 。当 θ 从 $-\pi$ 变到 π 时, z 沿单位圆周 C ($|z| = 1$) 逆时针绕行一周。在此代换下:

$$\cos\theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \cos(n\theta) = \frac{z^n + z^{-n}}{2}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}. \quad (57)$$

代入 $J_n(B)$:

$$\begin{aligned} J_n(B) &= \oint_C \frac{z^n + z^{-n}}{2} \cdot \frac{2}{2B + z + z^{-1}} \cdot \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{i} \oint_C \frac{z^n + z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1} dz. \end{aligned} \quad (58)$$

极点分析: 被积函数分裂为两项

$$\frac{z^n}{z^2 + 2Bz + 1} + \frac{z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1}. \quad (59)$$

第一项在 $z = 0$ 处解析 ($n \geq 0$)。第二项在 $z = 0$ 处有 n 阶极点 ($n \geq 1$)。分母 $z^2 + 2Bz + 1$ 的零点为

$$z_{\pm} = -B \pm \sqrt{B^2 - 1}, \quad (60)$$

且 $z_+ z_- = 1$ 。

B.2 情况一: $|B| > 1$

此时 $z_{\pm}$ 均为实数, 一根在单位圆内, 一根在圆外。以 $B > 1$ 为例: $z_+ = -B + \sqrt{B^2 - 1} \in (-1, 0)$ 在圆内, $z_- < -1$ 在圆外。圆内极点为 $z = 0$ ($n \geq 1$) 和 $z = z_+$ 。

$z = 0$ 处留数: 令 $g(z) = 1/(z^2 + 2Bz + 1)$, 其 Taylor 展开系数为 $a_k = (-1)^k U_k(B)$, 其中 U_k 是第二类 Chebyshev 多项式。因此

$$\text{Res} \left(\frac{z^{-n}}{z^2 + 2Bz + 1}, z = 0 \right) = a_{n-1} = (-1)^{n-1} U_{n-1}(B). \quad (61)$$

$z = z_+$ 处留数:

$$\text{Res}(z_+) = \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{z_+ - z_-} = \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}}. \quad (62)$$

由留数定理 $\frac{1}{i} \oint_C f(z) dz = 2\pi \sum_{\text{圆内}} \text{Res}$:

$$J_n(B) = 2\pi \left[(-1)^{n-1} U_{n-1}(B) + \frac{z_+^n + z_+^{-n}}{2\sqrt{B^2 - 1}} \right]. \quad (63)$$

令 $B = \cosh t$ ($t > 0$), 则 $z_+ = -e^{-t}$, $\sqrt{B^2 - 1} = \sinh t$. 利用恒等式 $U_{n-1}(\cosh t) = \sinh(nt)/\sinh t$ (见附录 B), 可化简为

$$J_n(B) = \frac{2\pi z_+^n}{\sqrt{B^2 - 1}}. \quad (64)$$

对 $B < -1$ 作类似计算, 统一写为

$$J_n(B) = \frac{2\pi z_{\text{in}}^n}{\sqrt{B^2 - 1}} \text{sgn}(B), \quad (65)$$

其中 z_{in} 是单位圆内的根。

B.3 情况二: $|B| \leq 1$ (主值)

此时 $z_{\pm} = -B \pm i\sqrt{1 - B^2}$, 满足 $|z_{\pm}| = 1$, 两根均在单位圆周上。积分需理解为主值。采用推迟格林函数方法, 令 $B \rightarrow B + i\epsilon$ ($\epsilon \rightarrow 0^+$), 计算后取实部。

令 $\cos \theta_0 = -B$, $\sin \theta_0 = \sqrt{1 - B^2}$ 。在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 极限下, z_+ 移到圆内, z_- 移到圆外。留数之和为

$$\text{Res}_{\text{tot}} = (-1)^{n-1} U_{n-1}(B) - i \frac{\cos(n\theta_0)}{\sin \theta_0}. \quad (66)$$

推迟格林函数 $J_n^{\text{ret}}(B) = 2\pi[(-1)^{n-1} U_{n-1}(B) - i \cos(n\theta_0)/\sin \theta_0]$ 。取实部得主值:

$$J_n^{\text{PV}}(B) = 2\pi(-1)^{n-1} U_{n-1}(B) = 2\pi U_{n-1}(-B), \quad (67)$$

其中利用了 Chebyshev 多项式的奇偶性 $U_k(-x) = (-1)^k U_k(x)$ 。对于 $n = 0$, 仅有 z_+ 留数贡献纯虚部, 实部为零, 故

$$J_0(B) = 0. \quad (68)$$

综上:

$$\boxed{J_0(B) = 0, \quad J_n(B) = 2\pi U_{n-1}(-B) \quad (|B| \leq 1, n \geq 1).} \quad (69)$$

C $U_k(\cosh t) = \sinh((k+1)t)/\sinh t$ 的证明

此恒等式在附录 A 中用于化简 $J_n(B)$ 。用数学归纳法证明。

$k = 0$: $U_0(\cosh t) = 1 = \sinh t / \sinh t$, 成立。

$k = 1$: $U_1(\cosh t) = 2 \cosh t = \sinh(2t) / \sinh t$, 成立。

归纳步：设对 $k-1$ 和 k 成立 ($k \geq 1$)。由 Chebyshev 递推 $U_{k+1}(x) = 2xU_k(x) - U_{k-1}(x)$ ：

$$\begin{aligned} U_{k+1}(\cosh t) &= 2 \cosh t \cdot U_k(\cosh t) - U_{k-1}(\cosh t) \\ &= 2 \cosh t \frac{\sinh((k+1)t)}{\sinh t} - \frac{\sinh(kt)}{\sinh t} \\ &= \frac{2 \cosh t \sinh((k+1)t) - \sinh(kt)}{\sinh t}. \end{aligned} \quad (70)$$

利用 $2 \cosh a \sinh b = \sinh(a+b) + \sinh(b-a)$ ：

$$2 \cosh t \sinh((k+1)t) = \sinh((k+2)t) + \sinh(kt). \quad (71)$$

代回得

$$U_{k+1}(\cosh t) = \frac{\sinh((k+2)t)}{\sinh t}. \quad (72)$$

归纳完成。

D $S_K = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(K\theta)}{\sin \theta} d\theta$ 的计算

此积分在 $\alpha = 1$ 的精确解中使用。

K 为奇数：令 $K = 2M + 1$ ($M \geq 0$)。由 Dirichlet 核：

$$\frac{\sin((2M+1)\theta)}{\sin \theta} = 1 + 2 \sum_{j=1}^M \cos(2j\theta). \quad (73)$$

每一项 $\cos(2j\theta)$ ($j \geq 1$) 在 $[-\pi, \pi]$ 上积分为零，仅常数项贡献 2π 。故 $S_{2M+1} = 2\pi$ 。

K 为偶数：令 $K = 2M$ ($M \geq 1$)：

$$\frac{\sin(2M\theta)}{\sin \theta} = 2 \sum_{j=1}^M \cos((2j-1)\theta). \quad (74)$$

每一项频率均为奇数 ($\neq 0$)，积分为零。故 $S_{2M} = 0$ 。

综上：

$$S_K = \begin{cases} 2\pi, & K \text{ 为奇数,} \\ 0, & K \text{ 为偶数.} \end{cases} \quad (75)$$

E Fourier 展开与正交性的完整推导

E.1 $\cos^j \theta$ 展开为余弦的线性组合

由 Euler 公式和二项式定理：

$$\begin{aligned} \cos^j \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^j = \frac{1}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} e^{i(j-2p)\theta} \\ &= \frac{1}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} \cos((j-2p)\theta), \end{aligned} \quad (76)$$

其中利用了 p 和 $j-p$ 两项的虚部对消。展开式中出现的余弦频率为 $|j-2p|$ ($p=0, \dots, j$), 均 $\leq j$ 。

E.2 $U_{n-1}(-B)$ 展开为 $\cos k_1$ 的多项式

由 $B = \alpha(1 - \cos k_1) - 1$ 得 $-B = 1 - \alpha + \alpha \cos k_1$, 是 $\cos k_1$ 的一次函数。 $U_{n-1}(x)$ 是 x 的 $n-1$ 次多项式。复合后得到 $\cos k_1$ 的至多 $n-1$ 次多项式:

$$U_{n-1}(1 - \alpha + \alpha \cos k_1) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \cos^j k_1. \quad (77)$$

E.3 代入 $I(m, n)$ 并逐项积分

将式 (D2) 代入 $\alpha < 1$ 时 $I(m, n)$ 的表达式 (43):

$$\begin{aligned} I(m, n; \alpha) &= -4\pi \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \cos^j k_1 dk_1 \\ &= -4\pi \sum_{j=0}^{n-1} c_j(\alpha) \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \cos^j k_1 dk_1. \end{aligned} \quad (78)$$

将 (D1) 代入:

$$I(m, n; \alpha) = -4\pi \sum_{j=0}^{n-1} \frac{c_j(\alpha)}{2^j} \sum_{p=0}^j \binom{j}{p} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mk_1) \cos((j-2p)k_1) dk_1. \quad (79)$$

用积化和差:

$$\cos(mk_1) \cos((j-2p)k_1) = \frac{1}{2} [\cos((m+j-2p)k_1) + \cos((m-j+2p)k_1)]. \quad (80)$$

积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(Kk_1) dk_1$ 当 $K=0$ 时为 2π , $K \neq 0$ 时为零。

当 $m \geq n$ 时, 对所有 $j \leq n-1$ 和 $p \in [0, j]$:

- 频率 $K_1 = m + j - 2p \geq m - j \geq m - (n-1) \geq 1 > 0$;
- 频率 $K_2 = m - j + 2p \geq m - j \geq 1 > 0$ 。

两项频率均严格非零, 每一项积分为零。求和后 $I(m, n; \alpha) = 0$ 。

α 仅通过系数 $c_j(\alpha)$ 影响各项权重, 不改变频率值。正交性对每个 (j, p) 独立成立。